

ООО
«СтройЭксперт»
г. Ярославль
ИНН 7603068675 ОГРН 1177627033320
Ассоциация саморегулируемая организация
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»
СРО-И-П-079-14122009
Ассоциация инженеров изыскателей «Межрегиональное
объединение профессиональных изыскателей»
СРО-И-044-23052018

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

М.И. Малышев
" " 2025 г.



№ 24Ис/25 от 01.07.25г.

Протокол № 01(П)/25

Определение прочности на сжатие бетонных конструкций методом «ударного импульса» по ГОСТ 22690-2015 (прибор ИПС МГ4.03 (№10939), а также методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 (прибор ОНИКС-1.ОС-050) на объекте: производственного здания, расположенного по адресу: г. Ярославль ул.Спартакoвская д.1.

Методика испытаний	ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила оценки прочности» ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» М-005-2014 «Методика по определению прочности бетона методом «отрыва со скалыванием»						
Заказчик	ООО Специализированный Застройщик «ВолгаСтройИнвест»						
Место и условия испытаний	Производственный корпус Температура окружающей среды +16°C относительная влажность воздуха 85% Атмосферное давление 740 мм рт.ст. Поверхность железобетонных конструкций в местах испытаний гладкая, естественной влажности.						
Условия тверд. бетона	СП 7013330.2012 (СНиП 3.03.01-87).						
Проектный класс бетона	-						
Производитель бетонной смеси	-						
Оборудование	-Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03 (зав. № 10939, свидетельство о поверке № С-ГД/13-01-2025/401640588 до 12.01.2026 г.) -Измеритель прочности бетона отрывом со скалыванием ОНИКС-ОС 050 зав.№ 088 Свидетельство о поверке от 29.05.2025г. Данные о поверке содержатся в ФГИС «Аршин».						
Результаты	№ п/п	Название конструкции/ координаты	Дата изготовления	Дата испытания	Среднее значение косвенной хар-ки R_{косв}· МПа	Прочность бетона методом отрыва со скалывание R_{ос}, МПа	Фактическая прочность бетона R_ф, МПа
	1.	Колонна по оси 7/А	-	13.06.2025	59,8	44,5	55,7
	2.				58,1		
	3.				59,9		
	4.	Колонна по оси 6/В	-	13.06.2025	55,1	49,0	53.8
	5.				51,9		
	6.				54,6		
	7.	Колонна по оси 5/Л	-	13.06.2025	58,2	43,8	54.8
	8.				51,3		
	9.				55,1		
	10.	Колонна по оси 4/З	-	13.06.2025	57,2	49,2	55,7
	11.				53,8		
	12.				56,2		
	13.	Колонна по оси 3/К	-	13.06.2025	59,3	48,1	58.3
	14.				56,6		
	15.				59,0		
	16.	Колонна по оси 2/Л	-	13.06.2025	58,2	46,2	56,0
	17.				56,3		
	18.				53,5		
	19.	Колонна по оси	-	13.06.2025	48,1	47,3	51,3

	20.	3/У			55,2		
	21.				56,8		
	22.	Колонна по оси 6/У	-	13.06.2025	57,2	49,4	54,5
	23.				56,6		
	24.				66,3		
	25.				55,6		
	26.	Стропильная ферма в осях 3-4/Д	-	14.06.2025	54,9	52,8	54,1
	27.				53,1		
	28.	Подстропильная ферма в осях 6/А-Б	-	14.06.2025	54,3	56,2	55,2
	29.				57,1		
	30.				53,4		
	31.	Стропильная ферма в осях В/6-7	-	14.06.2025	49,9	49,5	55,4
	32.				60,7		
	33.				61,8		
	34.	Плита покрытия осях 6-7/Б-З	-	14.06.2025	58,9	46,2	58,1
	35.				64,3		
	36.				57,8		
	37.	Подстропильная ферма в осях 3/И-Л	-	14.06.2025	64,4	51,4	61,6
	38.				68,3		
	39.				62,4		
	40.	Стропильная ферма в осях 2-3/Л	-	14.06.2025	57,2	48,2	55,9
	41.				59,1		
	42.				59,4		
	43.	Плита покрытия в осях 2-3/К-Л	-	14.06.2025	48,4	45,2	50,7
	44.				55,2		
	45.				54,1		
	46.	Подстропильная ферма в осях 2/С-У	-	14.06.2025	52,8	47,6	52,2
	47.				59,2		
	48.				49,3		
	49.	Стропильная ферма в осях 1-2/У	-	14.06.2025	55,7	48,9	53,3
	50.				53,7		
	51.				54,8		
	52.	Плита покрытия в осях 2-3/К-Л	-	14.06.2025	56,2	47,5	53,7
	53.				59,3		
	54.				51,9		
Заключение	1.	Расчет фактической прочности бетона производился с применением коэф. совпадения, Кс. Коэф. совпадения рассчитывается по результатам параллельных испытаний бетона прямым методом отрыва со скалыванием и косвенным методом ударного импульса.					
	2.	$K_c = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n \frac{R_{oc_i}}{R_{koc_{св}i}}$ (формула Ж.1, приложение Ж, ГОСТ 22690-2015), где R _{oc_i} – прочность бетона в i-м участке, определяемая методом отрыва со скалыванием. R _{кoc_{св}i} – прочность бетона в i-м участке, определенная методом ударного импульса. n=3 – число участков испытаний, проведенных параллельно прямым и косвенным методом.					
	3.	Прочность бетона составляет, от 50,7 Мпа до 58,3, что соответствует требуемой прочности бетона В40 при контроле прочности по схеме Г, ГОСТ18105-2018.					
	4.	Возраст бетона более 28 суток.					

Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с испытательной лабораторией.

Испытания провел: Малышев М.И.

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ярославской области" (ФБУ "Ярославский ЦСМ")

RA.RU.311391 / ИНН 7605002038 КПП 760401001

150023, Ярославская обл, г Ярославль, ул Гагарина, д. 57

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ № С-ГД/13-01-2025/401640588

Действительно до: 12 января 2026 г.

Средство измерений Измерители прочности бетона электронные; ИПС-МГ4.03; мод.ИПС-МГ4.03; 29456-08
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 10939
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с раздел 7 38.108.005 РЭ
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 58274-14 Меры эквивалентные прочности бетона МЭПБ-МГ4 77 2015 Рабочий эталон
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

КБСП.427120.049 МП; раздел "Методика поверки" 38.108.005 РЭ
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: температура 20,6 °С, относительная влажность 42,3 %, атмосферное давление
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

100,5 кПа

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/401640588>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 401640588

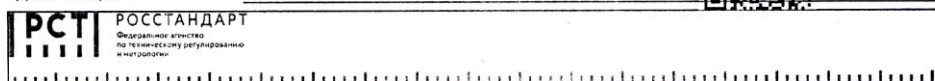
Поверитель Волков И. В.
фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник сектора
должность руководителя или
другого уполномоченного лица

Дата поверки: 13.01.2025



Бубнов С. М.
фамилия, инициалы

16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель прочности материалов ОНИКС-1 модификации ОНИКС-1.ОС исполнения ОНИКС-1.ОС. 050 зав. № 088 соответствует техническим условиям ТУ 4271-027-7453096769-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 29 мая 2025 г.

Дата продажи 04 июня 2025 г.

М.П. [подпись]
(подпись лиц, ответственных за приемку)

17 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

По результатам первичной поверки измеритель прочности материалов ОНИКС-1 модификации ОНИКС-1.ОС исполнения ОНИКС-1.ОС. 050 зав. № 088 признан пригодным и допущен к эксплуатации.

Знак поверки

Поверитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата поверки 29 мая 2025 г.

17.1 Данные о поверках

Дата поверки	Результат поверки	Подпись поверителя